

Shrnutí Maxwellových rovnic

(žádný výklad – tupý seznam)

1 Popisné veličiny elektromagnetického pole

1.1 Intenzity a indukce

Elektrická intenzita	E
Elektrická indukce	D
Magnetická intenzita	H
Magnetická indukce	B

1.2 Materiálové vztahy

Permitivita vakua	ε_0
Permeabilita vakua	μ_0
Relativní permitivita	ε_r
Relativní permeabilita	μ_r
(Elektrická) polarizace	P
Magnetizace	M

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}(\mathbf{E}) = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \quad (1)$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 [\mathbf{H} + \mathbf{M}(\mathbf{H})] = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} \quad (2)$$

Poznámka: Pro obecný materiál nemusí být relativní permitivity a permeability skalární konstanty.

Volný náboj	q_f
Hustota volných nosičů náboje	ρ_f
Proud volných nosičů	I_f
Proudová hustota volných nosičů	$\mathbf{j}_f$

2 Maxwellovy rovnice

2.1 V materiálovém prostředí

2.1.1 V integrálním (globálním) tvaru

- Gaussův zákon elektrostatiky

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_f \quad (3)$$

- Neexistence mag. monopolů (Gaussův zákon magnetického pole)

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (4)$$

- Faradayův zákon elmg. indukce

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (5)$$

- Ampérův(-Maxwellův) zákon celkového proudu

$$\oint_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = I_f + \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} \quad (6)$$

eventuálně

$$\oint_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \left(\mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S} \quad (7)$$

2.1.2 V diferenciálním (lokálním) tvaru

- Gaussův zákon elektrostatiky

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (8)$$

- Neexistence mag. monopolů (Gaussův zákon magnetického pole)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (9)$$

- Faradayův zákon elmg. indukce

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (10)$$

- Ampérův(-Maxwellův) zákon celkového proudu

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (11)$$

2.2 Ve vakuu (v bezmateriálovém prostředí)

Ve vakuu nejsou volné nosiče nábojů a relativní permitivita a permeabilita jsou jedničky.

2.2.1 V integrálním (globálním) tvaru

- Gaussův zákon elektrostatiky

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (12)$$

- Neexistence mag. monopolů (Gaussův zákon magnetického pole)

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (13)$$

- Faradayův zákon elmg. indukce

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (14)$$

- Ampérův(-Maxwellův) zákon celkového proudu

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (15)$$

2.2.2 V diferenciálním (lokálním) tvaru

- Gaussův zákon elektrostatiky

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (16)$$

- Neexistence mag. monopolů (Gaussův zákon magnetického pole)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (17)$$

- Faradayův zákon elmg. indukce

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (18)$$

- Ampérův(-Maxwellův) zákon celkového proudu

$$\nabla \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (19)$$